FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Computational Thinking

PROF. EDUARDO GONDO

Existem 10 tipos de pessoas no mundo, as que sabem binário e as que não sabem.

Autor: desconhecido

Agenda

- validação de CPF
- números binários
- conversão de binário para decimal
- conversão de decimal para binário
- exercícios

Algoritmo CPF

O CPF é composto por 11 dígitos sendo que os 2 últimos são chamados de dígitos de controle. Representando os dígitos do CPF por letras (ABC.DEF.GHI-JK), podemos descrever o algoritmo que gera os dígitos de controle do seguinte modo:

- primeiramente vamos gerar o dígito correspondente à letra J
- vamos multiplicar cada um dos dígitos ABCDEFGHI por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2
- `soma = 10*A + 9*B + 8*C + 7*D +`
  `6*E + 5*F + 4*G + 3*H + 2*I`
- a seguir pegamos o valor da soma e calculamos o resto da divisão por 11, `resto = soma % 11`
- se o `resto < 2` então o primeiro dígito verificador é 0, senão ele vale `11 - resto`

Algoritmo CPF

- agora vamos gerar o dígito correspondente à letra K
- vamos multiplicar cada um dos dígitos ABCDEFGHIJ por 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2
- `soma = 11*A + 10*B + 9*C + 8*D + 7*E`
  `6*F + 5*G + 4*H + 3*I + 2*J`
- a seguir pegamos o valor da soma e calculamos o resto da divisão por 11, `resto = soma % 11`
- se o `resto < 2` então o segundo dígito verificador é 0, senão ele vale `11 - resto`

Números binários

- a nossa base de numeração é a decimal, ou seja, os dígitos para representar todos os números vão de 0 até 9
- já os computadores usam a base binária de numeração, ou seja, eles entendem apenas o 0 ou o 1 (apagado e aceso)
- em algumas situações, o computador usa também a base hexadecimal (16) de 0 a 9 e de A a F
- nos próximos eslaides veremos como fazer a conversão de número binário para decimal e vice-versa

Binário para decimal

- antes de aprendermos a conversão de binário para decimal, vamos trabalhar com o sistema de numeração decimal
- por exemplo considere o número 10247 que pode ser escrito como:

$$1 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

- note que, por conta da base decimal o número pode ser decomposto como uma soma de potências de 10
- vamos agora pegar o número 10011 na base binária e convertê-lo para base decimal:

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 19$$

Binário para decimal

Um outro modo de efetuar a conversão é através de uma tabela, por exemplo, considere o número 101010 na base binária

64	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	0	1	0

Agora, basta somar as potências de 2 onde há o número 1. Assim 101010 vale em decimal $32 + 8 + 2 = 42$.

Decimal para binário

- para transformarmos um número em base decimal para a base binária fazemos uma série de divisões desse número por 2
- o quociente da divisão é usado para ser o próximo número a ser dividido e o resto da divisão será parte do número na base binária
- por exemplo, vamos transformar 56 em binário:

Divisões sucessivas por 2:

$$
\begin{array}{lllllll}
56 & \underline{|\ 2} & & & & & \\
\underbrace{0} & 28 & \underline{|\ 2} & & & & \\
 & \underbrace{0} & 14 & \underline{|\ 2} & & & \\
 & & \underbrace{0} & 7 & \underline{|\ 2} & & \\
 & & & \underbrace{1} & 3 & \underline{|\ 2} & \\
 & & & & \underbrace{1} & 1 & \underline{|\ 2} \\
 & & & & & \underbrace{1} & 0
\end{array}
$$

E o resultado: $(56)_{10} = (111000)_2$

Exercícios CPF

1. Faça um programa que recebe um inteiro representando os números de um CPF e imprime ele formatado. Por exemplo, se o número for 12345678910, seu programa deverá imprimir 123.456.789-10.
2. Pegue seu CPF e faça o cálculo do dígito verificador usando o algoritmo apresentado. Use lápis e papel para esse propósito.
3. Desenvolva um programa em Python que calcula os dígitos verificadores de um CPF. Seu programa recebe como entrada um inteiro de 9 dígitos.
4. Usando o algoritmo anterior, desenvolva um programa que verifica se um CPF é válido, seu programa recebe um long com 11 dígitos representando um CPF e verifica se ele é válido de acordo com a regra de formação apresentada.

Exercícios Binário

1. Transforme os seguintes números de binário para decimal: 101011, 10110 e 10001
2. Transforme os seguintes números de decimal para binário: 238, 1043 e 4502
3. Escreva um algoritmo que recebe um número na base binária para a base decimal
4. Escreva um algoritmo que recebe um número na base decimal para a base binária
5. Tente fazer a conversão no papel entre números decimais para hexadecimais e vice-versa
6. Escreva um algoritmo que transforma um número inteiro na sua representação hexadecimal

Referência Bibliográfica

- Puga e Rissetti - Lógica de Programação e Estrutura de Dados
- Ascêncio e Campos - Fundamentos da Programação de Computadores
- Forbelone e Eberspacher - Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados
- Documentação do Python - https://docs.python.org/3.8/
- Python Programming For Beginners: Learn The Basics Of Python Programming (Python Crash Course, Programming for Dummies) (English Edition). Kindle
- Python: 3 Manuscripts in 1 book: - Python Programming For Beginners - Python Programming For Intermediates - Python Programming for Advanced (English Edition). Kindle

Copyleft

Copyleft © 2025 Prof. Eduardo Gondo Todos direitos liberados.
Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é liberada.